Roteiro de apresentação — P2B · Colégio R3

20 minutos no total · Nove componentes do pôster · Fala natural para apresentação acadêmica

Base: pôster impactante e decisões P2B-01 a P2B-11. Texto proposto para fala: não representa entrevistas, protótipo ou resultados empíricos realizados. Os tempos são estimados e incluem transições breves.

Componente	Janela
1. Contexto e motivação	00:00–02:00 · 2 min
2. Visão integrada do sistema	02:00–04:30 · 2 min 30 s
3. Conciliação das propostas dos três grupos	04:30–07:00 · 2 min 30 s
4. Capacidades identificadas — WHAT e HOW	07:00–09:00 · 2 min
5. Arquitetura multiagente	09:00–12:00 · 3 min
6. Por que quatro agentes?	12:00–15:00 · 3 min
7. Convergência real–digital	15:00–17:00 · 2 min
8. Contribuições e resultados esperados	17:00–19:00 · 2 min
9. Próximos passos e encerramento	19:00–20:00 · 1 min

Sugestão de apresentação: falar olhando para o público, usar o pôster como referência e evitar ler os quadros literalmente.

1. Contexto e motivação

00:00–02:00 · 2 min

Para começar, vale olhar para quem está no centro do nosso trabalho. Não é a inteligência artificial: são as cooperativas de catadores e as pessoas que organizam, separam e comercializam materiais recicláveis. Elas participam da economia circular, mas enfrentam desafios que combinam operação, informação, renda, condições de trabalho e reconhecimento social. É por isso que não podemos tratar reciclagem apenas como uma esteira que recebe materiais e devolve produtos. Estamos falando de um sistema sociotécnico, composto por pessoas, recursos, decisões e relações institucionais.

Nosso recorte é o componente R3 do sistema de resíduos sólidos. Ele abrange quatro processos associados: C1, coleta seletiva; T1, triagem; T2, transformação material e organizacional; e C2, comercialização. Esses processos não são independentes. Se a coleta aumenta, por exemplo, a triagem pode ficar sobrecarregada; isso pode gerar estoques, alterar custos e afetar a comercialização.

O desafio acadêmico da P2B é consolidar as propostas dos três grupos numa descrição única e defensável desse componente, sem apagar a dimensão humana. O objetivo não é anunciar uma solução tecnológica já instalada. É construir uma referência conceitual consistente para que

mudanças futuras possam ser avaliadas com mais informação e responsabilidade. Esta distinção entre descrição proposta e resultado comprovado vai acompanhar toda a apresentação.

2. Visão integrada do sistema

02:00–04:30 · 2 min 30 s

Aqui está a ideia central: de um lado, temos o sistema real, com coleta, triagem, transformação, comercialização e pessoas tomando decisões. Do outro, temos o gêmeo digital, pensado para representar essas operações, integrar dados e ajudar a comparar alternativas.

É importante dizer que real e digital têm funções, estruturas, processos e contextos diferentes. O real movimenta materiais e gera valor ambiental, social e econômico. O digital organiza representações, executa análises e produz referências para a decisão. Entretanto, nas discussões com o professor João Mello, entendemos que esses dois componentes devem evoluir em direção à integração crescente. Não estamos substituindo a ideia de réplica por outra coisa; estamos tornando a réplica progressivamente mais fiel, conectada e útil para orientar decisões.

Imaginem uma cooperativa que registra volumes por material, horários de recebimento, estoques e capacidade de triagem. O gêmeo recebe registros autorizados e verificados, reconstrói o estado conhecido e pode apoiar a pergunta: o que acontece se o recebimento aumentar ou se uma etapa ficar indisponível? A resposta é uma análise condicionada aos dados e modelos disponíveis, e não uma ordem automática para mudar a operação.

Por isso, o ciclo que propomos passa por observar, representar, analisar, apresentar alternativas, obter aprovação humana e acompanhar o que ocorreu. Com os resultados observados, atualizamos o modelo. A convergência depende dessa realimentação, além da fidelidade dos dados, da sincronização e da integração entre processos.

3. Conciliação das propostas dos três grupos

04:30–07:00 · 2 min 30 s

Esta parte merece atenção porque ela mostra como fizemos a P2B. Não se tratou de escolher um grupo vencedor nem de anexar os três relatórios. Os trabalhos apresentavam perspectivas diferentes e complementares. O nosso desafio foi construir critérios de conciliação: aderência ao enunciado, coerência técnica, suporte documental, rastreabilidade, viabilidade e respeito às restrições institucionais.

O 3R31 trouxe contribuições relevantes para a representação tetraédrica e para privacidade e governança. O 3R32 desenvolveu uma abordagem forte de rastreabilidade decisória, cenários e supervisão humana. O 3R33 aprofundou a integração real–digital, fluxos e detalhes operacionais. Cada contribuição foi examinada por seu mérito; a ordem usada para organizar a leitura dos trabalhos não estabelece uma hierarquia científica entre eles.

Vou dar dois exemplos concretos. Primeiro, preservamos o conhecimento organizacional dos cooperados como parte da estrutura real. Isso evita modelar uma cooperativa apenas por máquinas e instalações. Segundo, incorporamos a distinção entre finalidade e processo: triagem não é, por si

só, a finalidade maior do R3; é uma operação que contribui para recuperação de materiais, geração de valor e inclusão socioprodutiva.

Outro exemplo veio de uma pergunta dos professores na P2A: por que exatamente quatro agentes? Em vez de defender o número apenas porque havia quatro categorias no material, reconsideramos a arquitetura a partir dos requisitos funcionais. Essa decisão foi registrada, com alternativas e limitações. Nossa síntese representa escolhas justificadas e aprovadas pelo responsável pela consolidação; não estamos afirmando uma votação ou homologação formal de todos os integrantes.

4. Capacidades identificadas — WHAT e HOW

07:00–09:00 · 2 min

O professor pediu que relacionássemos a descrição F, S, P e C às capacidades tecnológicas. Aqui precisamos tomar cuidado com duas perguntas diferentes. WHAT descreve o que o gêmeo digital deve oferecer: serviços de dados, integração, inteligência, experiência do usuário, gestão e confiabilidade, conforme a nomenclatura técnica consultada. O enunciado também apresenta a sigla MG associada a Marketing; registramos essa divergência terminológica em vez de escondê-la.

Já HOW descreve como os agentes podem operar: percepção e conhecimento, cognição e raciocínio, aprendizagem e adaptação, ação e execução, interação e colaboração, governança e segurança. Essas seis famílias não são seis agentes. São capacidades que podem estar distribuídas por vários agentes e serviços.

Por exemplo, para comparar cenários de triagem, precisamos de dados confiáveis e integração — capacidades WHAT —, mas também de agentes capazes de recuperar conhecimento, raciocinar e apresentar recomendações — capacidades HOW. Segurança, privacidade e rastreabilidade não entram apenas ao final; são condições transversais.

Outra observação: o pôster resume WHAT e HOW em exemplos funcionais, mas não pretende reproduzir sozinho cada verbete técnico da tabela periódica. O relatório detalha essas correspondências e diferencia o que está especificado do que dependerá de implementação.

5. Arquitetura multiagente

09:00–12:00 · 3 min

Chegamos à arquitetura de agentes. A taxonomia trabalhada na disciplina distingue quatro tipos: A1 conversacional, A2 fluxo procedural, A3 cognitivo autônomo e A4 inteligência colaborativa, incluindo coordenação distribuída. A palavra autônomo aqui não significa autorização irrestrita para agir no mundo físico. Nossa escolha é autonomia analítica progressiva, com supervisão humana nas decisões críticas.

O A1 funciona como interface: recebe perguntas de usuários autorizados, consulta fontes, explica indicadores e aponta incertezas. Se alguém perguntar o volume de determinado material recebido na semana, o A1 deverá responder com período, unidade e origem, ou reconhecer a falta de dados.

O A2 executa procedimentos digitais delimitados: checagem de cadastros, encaminhamento de pendências, validação de pré-condições e acompanhamento de fluxos autorizados. Ele não deve preencher uma pesagem inexistente só para concluir uma tarefa.

O A3 compara alternativas e simula cenários sob restrições: capacidade, custos, estoques, segurança e eventuais consequências sociais. Seu resultado é uma recomendação fundamentada, acompanhada de hipóteses, limites e análises de sensibilidade, quando disponíveis.

O A4 é a camada colaborativa: coordena análises entre processos e agentes, identifica conflitos e organiza propostas integradas. Uma mudança de coleta que pressione a triagem, por exemplo, pede essa visão de interdependência.

O pôster representa essas funções por nomes mais próximos das tarefas — rastreabilidade, operação, sustentabilidade e interface. É uma ilustração funcional, não uma substituição formal das quatro categorias A1–A4. Na apresentação devemos dizer isso claramente para não sugerir que mudamos arbitrariamente a taxonomia do professor. Em qualquer configuração, as permissões de acesso, os registros de auditoria e a decisão final humana precisam continuar explícitos.

6. Por que quatro agentes?

12:00–15:00 · 3 min

Este talvez seja o principal resultado metodológico do nosso processo de consolidação. Nas apresentações da P2A, os professores perguntaram: por que quatro agentes e não três, cinco ou outro número? A pergunta mostrou uma fragilidade da justificativa original. Ter quatro categorias no enunciado não prova que quatro agentes executáveis seja a quantidade ótima para um problema real.

Na P2B, separamos o conceito de tipo de agente do conceito de quantidade de agentes. Identificamos quatro responsabilidades centrais: interação e explicação; execução de fluxos autorizados; análise de cenários; e coordenação colaborativa. Isso oferece uma justificativa inicial para separar quatro papéis arquiteturais.

Mas comparamos alternativas. Com três agentes, pelo menos duas dessas responsabilidades precisariam ser combinadas, o que pode reduzir interfaces, mas também concentrar atribuições. Com cinco ou mais, ganhamos espaço para especialização adicional, porém aumentamos coordenação, custos de manutenção e superfícies de controle. Quatro representa, neste estágio, um equilíbrio funcional plausível entre separação e complexidade.

A palavra principal aqui é plausível. Não medimos empiricamente desempenho, latência, custo ou qualidade das três arquiteturas para concluir que quatro é a melhor. Portanto, nossa decisão é adotar quatro agentes como hipótese inicial, revisável após testes comparativos.

Como esses testes seriam feitos? Primeiro, avaliaríamos a cobertura das tarefas e os erros por agente. Depois, as interações, falhas, permissões e rastreabilidade. Por fim, compararíamos resultados equivalentes nas arquiteturas de três, quatro e cinco ou mais agentes, mantendo condições de avaliação claras.

Essa resposta mostra algo que aprendemos com a crítica: o projeto melhorou não porque defendemos a escolha antiga, mas porque submetemos essa escolha a critérios explícitos.

7. Convergência real–digital

15:00–17:00 · 2 min

Neste quadro aparece a evolução que discutimos com João Mello. Começamos com uma representação conceitual. Depois buscamos uma réplica conectada, alimentada por dados verificados. Em seguida, uma réplica capaz de produzir análises e cenários; e, progressivamente, um sistema integrado no qual resultados reais retroalimentam os modelos.

Usamos três palavras para avaliar essa aproximação: fidelidade, sincronização e integração. Fidelidade pergunta se a representação corresponde ao real. Sincronização pergunta se o estado digital está atualizado no ritmo exigido por cada decisão. Integração pergunta se informação, recomendação, decisão humana e resultado observado formam um ciclo verificável.

Não queremos prometer atualização em tempo real de tudo. Isso depende das fontes, do custo, da criticidade e da necessidade decisória. Tampouco podemos dizer que a arquitetura conceitual já foi testada nas cooperativas. O que fizemos foi propor indicadores, critérios de passagem entre estágios e controles para que um futuro protótipo possa ser avaliado.

Também é importante não atribuir automaticamente uma melhoria de produtividade ao gêmeo digital. Se algum indicador real melhorar, precisamos considerar outras mudanças que ocorreram no mesmo período. Essa cautela faz parte do rigor científico da proposta.

8. Contribuições e resultados esperados

17:00–19:00 · 2 min

Quais resultados podemos afirmar ao final da P2B? O resultado já produzido é uma consolidação conceitual e documental: uma descrição F/S/P/C integrada, um conjunto de capacidades WHAT/HOW, uma arquitetura inicial de agentes, critérios para a convergência e um histórico das decisões tomadas. Isso é diferente de afirmar que implantamos o gêmeo digital ou medimos impactos no território.

No campo tecnológico, buscamos criar condições para dados mais organizados, simulações justificáveis e interfaces que apoiem decisões. No social, queremos preservar o conhecimento dos cooperados, reconhecer sua autonomia e tornar informações compreensíveis e contestáveis. No ambiental, o interesse está na recuperação de materiais e no uso mais eficiente de recursos. Essas são finalidades e impactos potenciais, não benefícios já comprovados.

A relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é de alinhamento temático, especialmente trabalho decente, inovação, cidades sustentáveis, consumo responsável e ação climática. Não estamos apresentando contribuição causal medida para cada ODS.

Outro resultado relevante, embora menos visível no diagrama, é o processo de conciliação. Registramos as escolhas, suas justificativas, as fontes dos três grupos e o uso assistido da GPT-6. A

avaliação humana das decisões foi preservada. Essa trilha permite que outra pessoa examine não só o que propusemos, mas por que seguimos esse caminho.

9. Próximos passos e encerramento

19:00–20:00 · 1 min

Para encerrar, a sequência futura é clara: detalhar tecnicamente os componentes que serão implementados, buscar validação participativa com cooperativas, desenvolver protótipos controlados, testar dados e modelos e, só então, avaliar resultados reais e possibilidades de ampliação. Cada avanço dependerá de autorizações, recursos, qualidade dos dados e critérios de aceitação.

Se eu pudesse resumir a contribuição desta P2B em uma frase, seria esta: não entregamos apenas a união de três relatórios; construímos uma proposta única de sistema real e digital, com decisões justificadas, limites explícitos e um caminho verificável de evolução. E a pergunta sobre os quatro agentes simboliza bem esse processo: transformamos uma escolha inicial em hipótese arquitetural criticável e testável. Obrigado. Ficamos à disposição para discutir as decisões, suas evidências e o que ainda falta validar.

Perguntas prováveis e respostas de apoio

Por que exatamente quatro agentes?
Porque distinguimos quatro responsabilidades funcionais. É uma escolha inicial, não um ótimo demonstrado. Prevemos comparar 3, 4 e 5+ com critérios funcionais, de integração e de governança.

O grupo 3R32 foi considerado superior?
Não. A leitura dos materiais teve uma ordem operacional, mas a conciliação adotou critérios comuns e preservou contribuições de todos os três grupos. Não houve classificação científica automática nem declaração de consenso coletivo.

O gêmeo digital já funciona na cooperativa?
Não. Trata-se de especificação conceitual e arquitetural. Integração, sincronização e validade dos modelos ainda requerem dados reais, autorizações e testes.

De onde vêm os 349 registros?
É o total deduplicado informado no levantamento exploratório do 3R32, derivado de três consultas com 291, 59 e 8 resultados. Não se soma esse total aos levantamentos de 2025 dos outros grupos.

WHAT significa o mesmo que HOW?
Não. WHAT descreve capacidades oferecidas pelo gêmeo digital; HOW descreve capacidades de atuação dos agentes. Nenhuma das duas tabelas fixa por si só o número de agentes.

Vocês validaram benefícios sociais e ambientais?
Não empiricamente. São objetivos e resultados esperados. A validação dependerá de dados observados e desenho de avaliação que evite atribuições causais indevidas.

O que os professores mudaram no trabalho?

Especialmente o método de justificar a quantidade de agentes e a compreensão da convergência entre sistema real e digital. Essas alterações entraram no registro das decisões da consolidação.

O pôster classifica 3R31, 3R32 e 3R33 como linhas temáticas. Isso estava oficialmente acordado?

Os rótulos temáticos sintetizam ênfases de apresentação e não constituem classificação oficial nem substituem os nomes dos grupos. Em caso de dúvida, usar exclusivamente os IDs 3R31, 3R32 e 3R33 e suas contribuições documentalmente verificadas.

Notas de precisão para os apresentadores

• Os 20 minutos referem-se à apresentação completa dos nove blocos, não a 20 minutos por bloco.

• A contagem 349 é relatada pelo grupo 3R32 e não deve ser chamada de levantamento conjunto do colégio.

• A representação visual de quatro agentes por atividades não substitui a taxonomia A1–A4. Explicar a correspondência explicitamente.

• Os três grupos contribuíram de forma complementar; não apresentar 3R32 como superior ou benchmark de mérito.

• Não afirmar implementação, entrevistas, testes de campo, consenso dos 12 integrantes ou indicadores de impacto realizados se não documentados.

• A arte do pôster é ilustrativa. Números, nomenclaturas e indicadores precisam seguir o relatório técnico e o enunciado.